

PROYECTO SPRING BOOT

REQUISITOS DEL PROYECTO

Se puede partir de uno de los proyectos de la fase anterior, el cual se modifica para crear este proyecto, o se parte de cero.

El grupo deberá antes de nada de, una vez leído este documento, detallar en el excel las funcionalidades propias.

FUNCIONALIDADES OBLIGATORIAS

1. SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN

El sistema DEBE:

- Permitir inicio de sesión mediante OAuth2 con al menos 2 proveedores (Google, GitHub, Facebook)
- Gestionar 3 tipos de usuarios con diferentes permisos:
 - **Administradores:** Acceso total a todas las funcionalidades
 - **Usuarios registrados:** Pueden crear, ver sus propios registros y consultar datos públicos (Dependiendo de funcionalidades definidas por el equipo)
 - **Invitados:** Solo pueden consultar información pública
- Mostrar/ocultar elementos de la interfaz según el rol del usuario
- Mantener un registro de auditoría de quién realiza cada acción
- Mostrar información del usuario logueado en la barra de navegación

2. INTEGRACIÓN DE APIs EXTERNAS (3 APIs OBLIGATORIAS)

API OBLIGATORIA #1: SERVICIO DE EMAIL

- El sistema DEBE enviar correos automáticos en las siguientes situaciones:
 - Bienvenida al registrarse un nuevo usuario
 - Confirmación de cuenta nuevo usuario
 - Resetear contraseña (Email con enlace a endpoint reset)
 - Resumen diario/semanal de actividad (programado o botón)

Servicios gratuitos disponibles:

- Mailjet
- MailTrap
- SendGrid
- Mailgun

ELEGIR 2 APIs ADICIONALES de las siguientes categorías(Depende de funcionalidades):

CATEGORÍA A: MAPAS Y UBICACIÓN (Todas gratuitas con límites)

- **OpenStreetMap/Nominatim:** Sin límite, open source
- **Google Maps** (Embed API): Sin clave para mapas básicos
- **Mapbox:** 50,000 cargas de mapa/mes gratis
- **IPGeolocation:** 1,000 peticiones/día gratis
- **Geoapify:** 3,000 peticiones/día gratis

CATEGORÍA B: INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

- **OpenWeatherMap:** 1,000 peticiones/día gratis
- **WeatherAPI:** 1,000,000 peticiones/mes gratis
- **Open-Meteo:** Sin límite, open source

CATEGORÍA C: ENTRETENIMIENTO Y CULTURA

- **RAWG Games Database:** Sin clave necesaria para uso básico
- **The Movie Database (TMDB):** Gratis con registro
- **PokeAPI:** Sin límite, no requiere clave
- **Rick and Morty API:** Sin límite, no requiere clave
- **Marvel Comics:** 3,000 peticiones/día gratis
- **NASA API:** Sin límite con clave gratuita

CATEGORÍA D: DATOS E INFORMACIÓN

- **REST Countries:** Sin límite, no requiere clave
- **CoinGecko:** 10-50 peticiones/minuto gratis
- **ExchangeRate-API:** 1,500 peticiones/mes gratis
- **JSONPlaceholder:** API de pruebas, sin límite
- **Dog API / Cat API:** Imágenes aleatorias, gratis
- **Quotable:** Citas famosas, sin límite

CATEGORÍA E: UTILIDADES

- **QR Server:** Generación QR ilimitada
- **Lorem Picsum:** Imágenes placeholder, sin límite
- **Gravatar:** Avatares de usuario, sin límite
- **IP API:** 1,000 peticiones/día sin clave

3. FUNCIONALIDADES ADICIONALES REQUERIDAS

El sistema DEBE incluir las siguientes características:

3.1 Panel de Administración

- Vista exclusiva para administradores con:
 - Estadísticas del sistema (usuarios activos, registros creados, etc.)
 - Gráficos visuales de datos (usar Chart.js o similar)
 - Logs de todas las operaciones realizadas
 - Gestión de usuarios (activar/desactivar cuentas)

3.2 Sistema de Exportación

- Exportar listados o estadísticas (permitir dos variables de filtro)en (elegir uno):
 - PDF con formato profesional (cabecera, pie de página, logo)
 - Excel/CSV con todos los campos
 - JSON (opcional)

3.3 Búsqueda y Filtrado Avanzado

- Formulario de búsqueda que permita:
 - Búsqueda por múltiples campos simultáneamente
 - Rangos de fechas
 - Ordenación por diferentes criterios

3.5 Dashboard Personalizado

- Cada usuario debe tener una página de inicio personalizada con:
 - Resumen de su actividad reciente
 - Permitir modificar datos de usuario y foto

4. REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS

Deberán crearse servicios para las funcionalidades avanzadas y uso de apis, que se usarán en los controladores.

Interfaz de Usuario

- Diseño responsive (móvil, tablet, desktop, con usar bootstrap solucionado)
- Mensajes de confirmación para acciones críticas

Rendimiento y Optimización

- Paginación en todos los listados
- Lazy loading en relaciones
- Caché de datos frecuentes (Subir nota)

CASOS DE USO EJEMPLO POR TEMÁTICA

Opción A: Sistema de Gestión de Eventos

- **Entidades:** Eventos, Asistentes, Lugares, Organizadores, Tickets
- **API Email:** Confirmaciones de registro
- **API Mapas:** Ubicación de eventos
- **API Clima:** Pronóstico para eventos al aire libre
- **API Adicional:** Generador QR para tickets

Opción B: Plataforma de Gestión de Biblioteca

- **Entidades:** Libros, Usuarios, Préstamos, Autores, Categorías
- **API Email:** Recordatorios de devolución
- **API Datos:** Google Books o Open Library
- **API Imágenes:** Portadas de libros

Opción C: Sistema de Gestión de Mascotas

- **Entidades:** Mascotas, Dueños, Veterinarios, Citas, Tratamientos
- **API Email:** Recordatorios de vacunas
- **API Mapas:** Veterinarias cercanas
- **API Imágenes:** Dog/Cat API para avatares

Opción D: Portal de Videojuegos

- **Entidades:** Juegos, Usuarios, Reseñas, Listas, Logros
- **API Email:** Nuevas reseñas
- **API Juegos:** RAWG Database
- **API Streaming:** Twitch streams relacionados
- **API Adicional:** YouTube para trailers

ENTREGABLES OBLIGATORIOS

1. **Código fuente** en repositorio Git
2. **README.md** incluyendo:
 - Descripción del proyecto y temática elegida
 - Lista de funcionalidades implementadas
 - APIs utilizadas y justificación de su elección
 - Instrucciones de instalación y configuración
 - Credenciales de prueba para cada rol
 - Capturas de pantalla de todas las vistas principales
3. **Script SQL** con datos de prueba (mínimo 20 registros por tabla)
4. **Presentación** (5-10 slides) explicando:
 - Arquitectura del sistema
 - Tecnologías usadas
 - Problemas encontrados y soluciones
 - Posibles mejoras futuras